

G: Grain Silos

Silos de grano

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `grain.c`, `grain.cpp`, `grain.java` o `grain.py`

Autor (*Author*): Julián Badillo

¡Se acerca el invierno! El rey Arturo lo siente en los huesos y Camelot necesita prepararse. Esto supone una cantidad gigantesca de trabajo, que incluye cosechar pasto para el ganado, salar y ahumar carne, recoger leña y cosas por el estilo.

Una tarea crucial es almacenar sacos de grano para sobrevivir al invierno. Camelot, al ser un reino próspero, cosecha y recolecta distintos tipos de grano: cebada, trigo, centeno y muchos más. Estos se empacan en sacos que, a su vez, se apilan en silos. Todos los silos siguen el mismo diseño sencillo: todos tienen la misma capacidad y los sacos de grano se apilan unos encima de otros.

A Sir Lancelot, trabajador pero no muy virtuoso en asuntos de granos, se le encomendó la noble tarea de reunir todo el grano del reino. Cuando el rey Arturo —su jefe— vino a inspeccionar su trabajo, encontró que Sir Lancelot había mezclado sacos de distintos tipos de grano en un mismo silo. Esto es un desastre mayúsculo, porque dificulta bastante la contabilidad, la planificación y la distribución. Además, existe el riesgo de contaminación cruzada.

Tu tarea es ayudar a Sir Lancelot a ordenar los sacos de grano en los silos, de modo que cada silo termine con un solo tipo de grano y todos los sacos del mismo tipo queden guardados en un único silo. Debes encontrar una forma eficiente de hacerlo (es decir, una con la mínima cantidad de movimientos). Recuerda que ya es tarde, que el invierno se acerca y que el rey Arturo no está nada contento con la situación actual.

Ten en cuenta que:

- Los silos solo tienen una compuerta en la parte superior. Solo puedes tomar el saco de grano de encima de un silo y colocarlo encima de otro silo.
- Puedes mover un saco de grano de un silo a otro solo si el silo de destino está vacío o contiene el mismo tipo de grano en la parte superior. En ningún momento se puede exceder la capacidad de un silo.
- En ningún momento puedes dejar un saco de grano a la intemperie, o estarás alimentando a los cuervos, lo cual se considera de mal agüero.

Considera el siguiente ejemplo, en el que Sir Lancelot tiene que encargarse de cinco silos, cada uno con capacidad para 3 sacos. Cada saco de grano se representa con una letra correspondiente al tipo de grano que contiene: **W** para el trigo (*wheat*), **B** para la cebada (*barley*) y **R** para el centeno (*rye*).

```
B R
B R W
W B W R
-----
1 2 3 4 5
```

Algunos movimientos válidos son:

- Mover el saco de grano de encima (**R**) del silo 2 al silo 4.
- Mover el saco de grano de encima (**W**) del silo 3 al silo 5.

Algunos movimientos inválidos serían:

- Mover el saco de grano de encima (**R**) del silo 2 al silo 3, ya que el silo 3 contiene un tipo de grano distinto en la parte superior.
- Mover cualquier saco al silo 1, ya que está a su máxima capacidad.

La siguiente secuencia de movimientos ordena el grano como lo exige el rey Arturo:

B R	B	B R
B R W	B R W R	B W R
W B W R	W B W R	W B W R
-----	-----	-----
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

	R	B R	B W R
B B W R		B W R	B W R
W B W R	W B W R		B W R
-----	-----	-----	-----
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Aunque puede haber distintas formas de ordenar este desorden, 5 movimientos es la mejor opción disponible.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso comienza con una línea que contiene dos enteros separados por un espacio, N y C , $1 \leq N, C \leq 15$, que indican el número de silos y la capacidad de cada silo, respectivamente. Luego siguen C líneas, cada una con exactamente N caracteres. Estas definen la configuración inicial de los N silos, donde la configuración de cada silo está dada por la columna correspondiente (de arriba hacia abajo, de forma similar a las descripciones usadas en el enunciado). Una letra representa un saco de grano y un punto (.) un espacio vacío en un silo. No hay espacios vacíos debajo de un saco de grano. Puedes suponer que hay a lo sumo N tipos distintos de grano (es decir, cada tipo de grano puede tener su propio silo) y a lo sumo C sacos del mismo tipo de grano (es decir, todos los sacos del mismo grano caben en un solo silo).

La última línea contiene dos ceros separados por un espacio, que no deben procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con el número mínimo de movimientos requeridos para ordenar el grano de acuerdo con las reglas dadas y las exigencias del rey Arturo. Si no es posible, imprime «¡Camelot morirá de hambre!» (Camelot Will Starve!).

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 3 BR... BRW.. WBWR.. 3 2 BB.. RR.. 3 4 ... BBB RRR WWW 0 0	5 3 Camelot Will Starve!